

به نام خدا



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده برق و کامپیوتر



یادگیری عمیق با کاربرد در تصویر و صوت

دکتر رشاد حسینی

تمرین شماره ۳

طرح تمرین:

زینب یزدانی

عباس زهره‌وند

اردیبهشت ۱۴۰۵

فهرست مطالب

فهرست شکلها.....	۴
فهرست جدولها.....	۵
جدول اصطلاحات تخصصی.....	۶
سؤال ۱ - بخشبندی تصویر.....	۷
هدف تمرین.....	۷
مقدمه.....	۷
معرفی دادهها.....	۷
سوال ۱-۱) آمادهسازی داده (۱۵ نمره).....	۹
سوال ۲-۱) بررسی دادهها (۵ نمره).....	۱۰
سوال ۳-۱) پیادهسازی مدل (۲۰ نمره).....	۱۰
سوال ۴-۱) آموزش مدل (۱۲ نمره).....	۱۲
سوال ۵-۱) ارزیابی مدل (۱۸ نمره).....	۱۲
سوال ۶-۱) بررسی اثر Batch Normalization (۱۰ نمره).....	۱۲
سوال ۷-۱) بررسی اثر تابع هزینه Focal (۱۰ نمره).....	۱۲
سوال ۸-۱) بازآموزی مدل یولو برای یک کاربرد خاص تشخیص شیء (۱۰ نمره).....	۱۳
سؤال ۲ - تشخیص شیء (امتیازی).....	۱۴
هدف تمرین.....	۱۴
مراحل اجرایی.....	۱۴
سوال ۱-۲) نمایش خروجی (۱۰ نمره).....	۱۵
سوال ۲-۲) اصلاح خروجی (۱۰ نمره).....	۱۵
پیادهسازی.....	۱۶

گزارش ۱۷

بارگذاری ۱۷

ارتباط با ما ۱۸

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱- نمونه‌ای از تصاویر به همراه ماسک بخش‌بندی نهایی. ۹
- شکل ۲- معماری مدل U-Net ۱۱

فهرست جدول‌ها

جدول 1 – لیست برچسب‌های هر مجموعه داده به همراه برچسب نهایی برای این تمرین. ۸.....

جدول اصطلاحات تخصصی

اصطلاح	مخفف	معادل فارسی
Semantic Segmentation	-	بخش‌بندی معنایی
Encoder-Decoder	-	رمزنگار-رمزگشا
Mean Intersection Over Union	mIOU	-
Fine tune		بازآموزی

هدف تمرین

در این تمرین، یک مدل بخش‌بندی معنایی بر اساس معماری رمزنگار-رمزگشا پیاده‌سازی و تحلیل خواهد شد. پس از اتمام این تمرین، قادر خواهید بود:

- استراتژی‌های مختلف افزایش بعد در دیکودر را پیاده کنید.
- اثر اتصالات بین رمزنگار و رمزگشا^۱ را بررسی کنید.
- عملکرد انتخاب‌های مختلف طراحی را مقایسه کنید.

مقدمه

بخش‌بندی معنایی تصاویر ورزشی، به‌ویژه فوتبال، کاربردهای گسترده‌ای در تحلیل تاکتیکی، ردیابی بازیکنان، شناسایی رویدادها و تولید محتوای خودکار دارد. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه، ناهم‌آهنگی مجموعه داده‌ها از نظر دسته‌بندی کلاس‌ها، نام‌گذاری و تعداد نمونه‌ها است. در این تمرین، شما با دو مجموعه داده مستقل و واقعی از مسابقات فوتبال کار خواهید کرد که هر کدام توسط تیم‌های متفاوتی تهیه شده و ساختار کلاس‌های متفاوتی دارند. هدف شما طراحی سیستمی است که بتواند از هر دو مجموعه داده به‌طور همزمان یاد بگیرد و تعمیم‌پذیری مدل را بهبود بخشد.

معرفی داده‌ها

در این سوال از دو مجموعه داده مختلف استفاده خواهد شد. هدف از این کار مواجه شدن با چالش‌های استفاده از چند مجموعه داده مختلف به صورت همزمان است. این مجموعه داده‌ها حاصل برچسب‌زنی فریم‌های بخشی از دو مسابقه مختلف فوتبال است و در نهایت هر کدام دارای ۱۰۰ تصویر مختلف هستند. لیست کلاس‌های هر مجموعه داده در جدول 1 مشخص شده است.

¹ Skip Connections

جدول ۱ - لیست برچسب‌های هر مجموعه داده به همراه برچسب نهایی برای این تمرین.

Unified Class	Dataset 1 ¹	Dataset 2 ²
Background	Background	—
Background	Field	Ground
Player	Team 1, Team 2	Team A, Team B
Goalkeeper	Goalkeeper 1, Goalkeeper 2	Goalkeeper A, Goalkeeper B
Referee	Referee	Referee
Ball	Football	Ball
Goal Bar	Goal Bar	Goal Bar
Advertisement	Advertisement	Advertisement
Audience	Spectators	Audience
Staff	—	Coaches & Officials

در شکل ۱ نمونه‌ای از تصاویر و بخش‌بندی‌های مربوط به آنها نشان داده شده است. همان‌طور که در این شکل مشاهده می‌شود، بخش‌بندی هر کلاس با یک رنگ مجزا مشخص شده است. برای این کار ماسک بخش‌بندی مانند یک تصویر رنگی سه کانال خواهد داشت و به هر کلاس یک رنگ اختصاص می‌یابد؛ بنابراین برای هر کلاس یک کد رنگی تعریف می‌شود. کدهای رنگی مربوط به دو مجموعه داده مورد استفاده در این تمرین به صورت زیر هستند:

مجموعه داده اول:

(237,34,236), (201,158,74), (96,32,192), (89,134,179), (153,223,219), (255,106,77), (22,100,252), (143,182,45), (38,198,129), (27,154,218), (0,0,0)

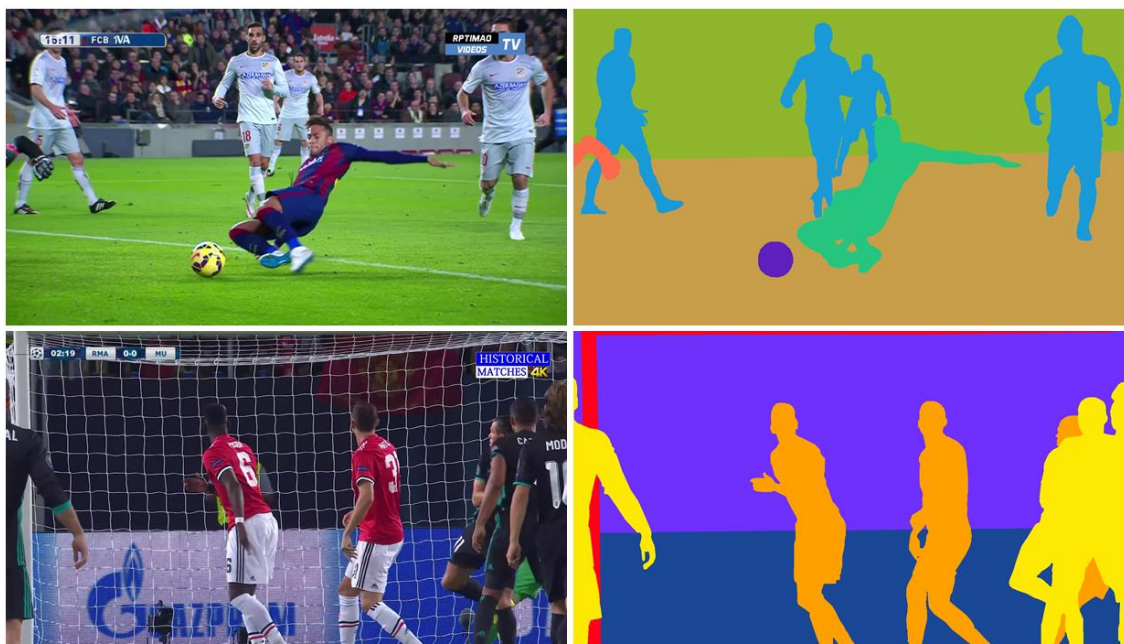
مجموعه داده دوم:

(0, 0, 0), (27, 71, 151), (111, 48, 253), (137, 126, 126), (201, 19, 223), (238, 171, 171), (254, 233, 3), (255, 0, 29), (255, 159, 0), (255, 160, 1), (255, 235, 0)

هر کد رنگی نشان‌دهنده یک کلاس است.

¹ <https://www.kaggle.com/datasets/hasibhaque/football-match-semantic-segmentation/data?select=Labels+and+Colors.csv>

² <https://www.kaggle.com/datasets/sadhliroomprime/football-semantic-segmentation/data>



شکل ۱- نمونه‌ای از تصاویر به همراه ماسک بخش‌بندی نهایی؛ ردیف بالا مربوط به مجموعه داده اول و ردیف پایین مربوط به مجموعه داده دوم است. تصویر اولیه در سمت چپ و ماسک بخش‌بندی مربوط به آن در سمت راست قرار گرفته است.

سوال ۱-۱) آماده‌سازی داده (۱۵ نمره)

برای آماده‌سازی داده‌ها به نکات زیر توجه کنید:

- باید بتوانید ساختارهای مختلف پوشه‌ها را مدیریت کند.
- برای مجموعه داده دوم، ماسک fuse را استفاده کنید.
- ماسک تصاویر مجموعه داده دوم به جای ۳ کانال رنگی، ۴ کانال دارند. برای انجام بخش‌بندی این کانال را حذف کنید. این کانال مربوط به چه چیزی است؟
- جفت‌های تصویر- ماسک را بخوانید و برچسب‌ها را مشابه آنچه در جدول 1 ذکر شده، یکسان‌سازی کنید. برای هماهنگ شدن دو مجموعه داده، موارد زیر باید انجام شود:
 - کلاس‌های تیم را در یک کلاس ادغام کنید (آیا انجام این کار لازم است؟).
 - دروازه‌بان‌ها را در یک کلاس ادغام کنید.
 - یک فضای برچسب یکسان تشکیل بدهید (برای مثال برچسب توپ در هر دو مجموعه داده، یکسان شود).

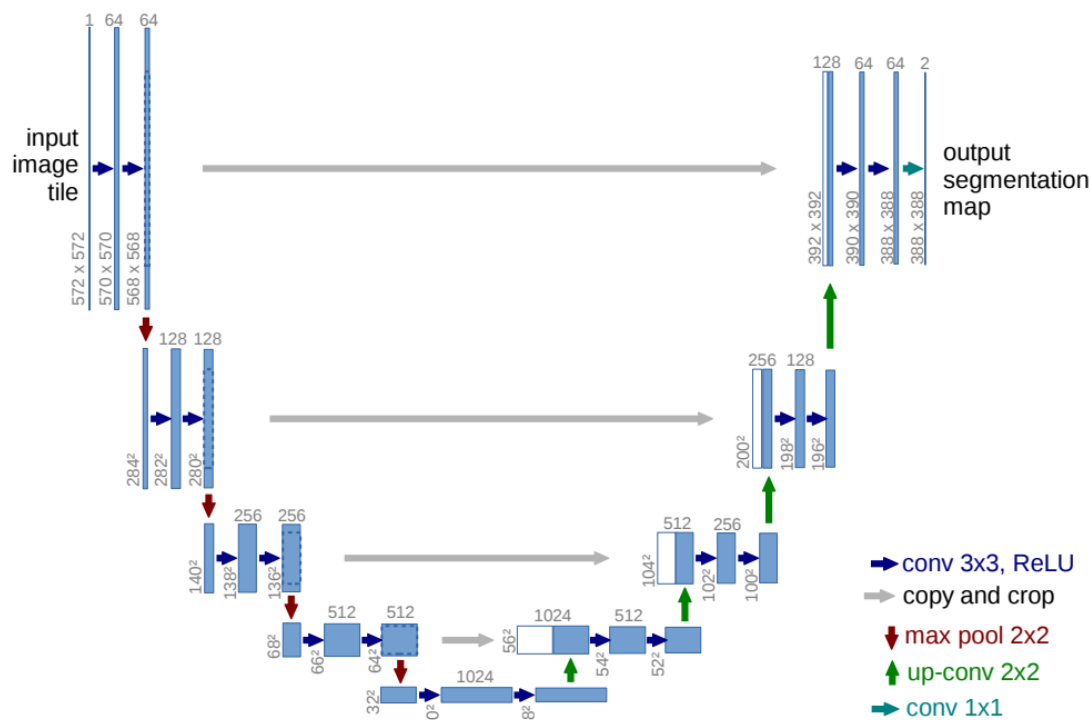
- ۱۰ درصد از داده‌ها را برای اعتبارسنجی و مابقی را برای آموزش مدل استفاده کنید. دقت کنید که از هر دو مجموعه داده در مجموعه اعتبارسنجی وجود داشته باشد.

سوال ۱-۲) بررسی داده‌ها (۵ نمره)

توزیع داده‌ها را بررسی کنید، آیا عدم توازن بین کلاس‌ها وجود دارد؟
درمورد مشکلات ناشی از عدم توازن در کلاس‌ها مختصر توضیح دهید و دو راه حل معرفی کنید.

سوال ۱-۳) پیاده‌سازی مدل (۲۰ نمره)

در مسئله بخش‌بندی، همان‌طور که در این مجموعه داده‌ها مشاهده می‌کنید، خروجی یک ماسک با همان ابعاد ورودی است. در شبکه‌های رمزنگار-رمزگشا، ابتدا تصویر در مرحله رمزنگار پردازش می‌شود و در همین مرحله ابعاد آن کاهش یافته و ویژگی‌های مهم استخراج می‌شوند. سپس در مرحله رمزگشا، این ویژگی‌ها به تدریج به ابعاد اصلی بازگردانده می‌شوند تا تصویر خروجی ساخته شود. در شکل ۲ معماری U-Net به عنوان نمونه یک شبکه رمزنگار-رمزگشا نشان داده شده است. در این شبکه در هر مرحله رمزنگار ابعاد تصویر نصف و تعداد ویژگی‌ها دو برابر خواهد شد. در رمزگشا برعکس این مسئله اتفاق می‌افتد.



شکل ۲- معماری مدل U-Net^۱.

نکات طراحی:

- ابعاد اولیه تصویر ورودی را 256×256 در نظر بگیرید.
 - از پدینگ مناسب استفاده کنید تا لایه‌های کانولوشن، ابعاد تصاویر را تغییر ندهند.
برای مثال در مرحله اول انکودر، ابعاد باید به صورت زیر باشد:
- $$256 \times 256 \times 3 \rightarrow 256 \times 256 \times 64 \rightarrow 256 \times 256 \times 64$$
- کاهش ابعاد را به وسیله maxpooling و افزایش ابعاد را با گزینه‌های زیر پیاده‌سازی کنید.
انتخاب بین این دو گزینه از طریق فایل config انجام خواهد شد.
 - Upsample (bilinear, scale=2) + conv (3x3)
 - ConvTranspose2d (stride=2)
 - اتصالات بین انکودر و دیکودر باید قابلیت تنظیم به صورت دو گزینه اعمال شدن یا نشدن داشته باشند (آیا همچنان crop لازم است؟). در صورت وجود اتصال، از روش الحاق در راستای کانال ویژگی استفاده کنید (مشابه شکل ۲).

¹ O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, "U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation," in International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention, 2015: Springer, pp. 234-241.

- ابعاد ماسک خروجی براساس این مسئله تنظیم شود.

سوال ۱-۴) آموزش مدل (۱۲ نمره)

برای آموزش مدل از تابع بهینه‌سازی Adam و تابع هزینه Cross Entropy استفاده کنید و برای ارزیابی مدل از معیار mIOU استفاده کنید. به ازای تنظیمات خواسته شده در قسمت قبل، چهار حالت خواهید داشت. مدل را در هر حالت آموزش داده و منحنی هزینه را برای داده‌های آموزش و اعتبارسنجی رسم کنید.

سوال ۱-۵) ارزیابی مدل (۱۸ نمره)

برای هر چهار حالت نتایج mIOU را روی مجموعه داده اعتبارسنجی گزارش و مقایسه کنید. چند نمونه از تصاویر اعتبارسنجی را با برچسب واقعی و ۴ برچسب پیش‌بینی شده رسم کنید و مقایسه کنید. در این مقایسه، پیوستگی مرزها (نرم بودن) و جزئیات و اشیا ریز مثل توپ را حتما بررسی کنید.

سوال ۱-۶) بررسی اثر Batch Normalization (۱۰ نمره)

بهترین مدل مرحله قبل را انتخاب کنید و به لایه‌هایی که در شکل 2 با عنوان Conv+ReLU مشخص شده‌اند، لایه Batch Normalization نیز اضافه کنید (Conv+BN+ReLU). نتایج را مانند مرحله قبل گزارش کنید و با نتایج بهترین مدل مرحله قبل مقایسه کنید.

سوال ۱-۷) بررسی اثر تابع هزینه Focal (۱۰ نمره)

یکی از توابع هزینه پرکاربرد در مسائل بخش‌بندی، تابع هزینه Focal است. درمورد دلیل استفاده از این تابع برای مسئله بخش‌بندی توضیح دهید. این تابع هزینه را به صورت دستی پیاده کنید. بر اساس نتایج سوال ۱،۶ بهترین مدل را انتخاب کنید و با استفاده از این تابع آموزش دهید. نتایج را مانند مرحله قبل گزارش کنید و با نتایج قبلی مقایسه کنید.

سوال ۱-۸) بازآموزی مدل یولو برای یک کاربرد خاص تشخیص شیء (۱۰ نمره)

در این بخش هدف این است که با استفاده از کتابخانه ultralytics در پایتون، یک مدل تشخیص شیء را روی داده‌های جدید بازآموزی کنید. برای این کار از دیتاست استاندارد و سبک coco8 استفاده خواهیم کرد.

مراحل زیر را انجام دهید:

- آموزش : مدل YOLOv8n (نسخه نانو این مدل) را بارگذاری کرده و آن را برای ۵۰ روی دیتاست coco8.yaml آموزش دهید.
- فریز کردن لایه‌ها: جهت استفاده از دانش پیش‌آموزش‌دیده، ۱۰ لایه اول مدل را فریز کنید تا فقط لایه‌های انتهایی (Detection Head) بازآموزی شوند.
- تحلیل نمودارها: پس از اتمام آموزش، نمودار جامع نتایج شامل Loss Function را برای تمام ۵۰ تکرار نمایش داده و روند همگرایی را تحلیل کنید.
- تست مدل: یک تصویر به دلخواه از مجموعه اعتبارسنجی انتخاب کرده و خروجی مدل را روی آن نمایش دهید.

سؤال ۲ - تشخیص شیء^۱ (امتیازی)

هدف تمرین

هدف از این چالش عملی، آشنایی با چرخه کامل استقرار مدل‌های یادگیری عمیق در محیط‌های صنعتی است. دانشجویان یاد می‌گیرند که چگونه یک مدل آموزش‌دیده را از محیط پایتون خارج کرده و با استفاده از کتابخانه OpenCV در زبان C++ اجرا کنند. تمرکز اصلی این تمرین بر درک تفاوت فرمت‌های مدل (Darknet/ONNX)، بهینه‌سازی خروجی و گزارش‌گیری سیستمی است.

مراحل اجرایی

برای رسیدن به خروجی نهایی، پیمودن گام‌های زیر الزامی است:

۱. آماده‌سازی مدل: استفاده از فایل‌های پیکربندی (.cfg) و وزن‌های (.weights) مدل YOLOv4-Tiny که با نسخه‌های کلاسیک OpenCV سازگاری بالایی دارند.
۲. پیکربندی پروژه: تنظیم فایل CMakeLists.txt برای شناسایی صحیح کتابخانه OpenCV و کامپایل پروژه با استفاده از ابزار MinGW.
۳. استنتاج: بارگذاری شبکه عصبی و اجرای متد forward برای دریافت خروجی از لایه‌های غیرمتصل.
۴. گزارش‌گیری دوگانه:
 - خروجی تصویری: رسم Bounding Box و درج نام کلاس و درصد اطمینان روی تصویر.
 - خروجی متنی: ذخیره تمامی مختصات و نتایج در یک فایل results.txt.

¹ Object Detection

سوال ۱-۲) نمایش خروجی (۱۰ نمره)

قطعه کدی به زبان C++ بنویسید که پس از اتمام تشخیص اشیاء، یک فایل متنی به نام `output_report.txt` ایجاد کند. این فایل باید شامل اطلاعات زیر برای هر شیء تشخیص داده شده باشد:

- نام کلاس
- درصد اطمینان (Confidence)
- مختصات دقیق شامل: `[x, y, width, height]`

سوال ۲-۲) اصلاح خروجی (۱۰ نمره)

با توجه به تابع `cv::dnn::NMSBoxes` و مکانیزم Non-Maximum Suppression، توضیح دهید چگونه می‌توان مشکل نمایش چندین کادر تکراری برای یک شیء واحد را حل کرد؟ سپس کد را طوری اصلاح کنید که فقط اشیائی با حد اطمینان (Threshold) بالای ۵۰٪ در خروجی نهایی (هم عکس و هم فایل متنی) ثبت شوند.

پیاده‌سازی

- به منظور مدیریت و نگهداری منبع کد پیاده‌سازی، ساختاربندی آن باید به صورت درختواره زیر باشد؛ توضیح مربوط به کارکرد هر فایل و پوشه آورده شده است.

```
homework_code/
├── data/                                # Data-related files
│   ├── data_loader.py                 # Data loading and preprocessing
│   └── dataset/                       # Raw data (if applicable)
├── models/                            # Model-related files
│   ├── model.py                      # Define your neural network architecture
│   └── saved_models/                 # Save trained models
├── notebooks/                         # Jupyter notebooks (optional)
│   └── exploratory.ipynb            # Initial data exploration
├── scripts/                          # Python scripts
│   ├── main.py                      # Main script to run the entire pipeline
│   ├── train.py                     # Training loop
│   └── evaluate.py                   # Model evaluation
├── config/                           # configurations
│   ├── config.yaml                  # Store hyperparameters
│   └── logging.yaml                 # Logging, Checkpoints (optional)
├── utils/                            # Utility functions or helper modules
│   ├── visualization.py             # Plotting functions
│   └── metrics.py                   # Custom evaluation metrics
├── README.md                         # Project documentation (optional)
└── .gitignore                       # Git ignore file (optional)
```

- کد شما باید قابلیت اجرا بر روی بخش کوچکی از داده‌ها را داشته باشد تا دستیار آموزشی بتواند در مدت زمان کوتاهی پیاده‌سازی شما را ارزیابی کند.
- از آدرس‌دهی مطلق در کدهای خود استفاده نکنید و به جای آن از آدرس‌دهی نسبی استفاده نمایید.
- توابع و کلاس‌ها باید توضیح داشته باشند. 😊 😞
- در صورت مشاهده‌ی موارد همانندی بین دو یا چند فرد در گزارش کار و یا کد به طرفین تقلب **نمره صفر** داده خواهد شد. به کپی برداری از کدهای آماده اینترنت، تصویر صفحه^۱ یا کد دیگران نمره‌ای تعلق نخواهد گرفت.

¹ Screen Shot

- اگر برای بخشی از پیاده‌سازی، از کدهای آماده اینترنتی استفاده می‌کنید که جزء قسمتهای اصلی تمرین نمی‌باشد، حتما باید لینک آن در گزارش و کد ارجاع داده شود. در غیر اینصورت تقلب محسوب شده و کل نمره تمرین را از دست می‌دهید ولی محدودیتی در استفاده از منابع اینترنتی ندارید.

گزارش

- گزارش شما در فرایند تصحیح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. لذا تمامی نکات و فرض‌هایی که برای محاسبات و پیاده‌سازی خود در نظر می‌گیرید را در گزارش ذکر کنید. دقت داشته باشید که ۵۰ درصد از نمره تمرین شما مربوط به گزارش است.
- الزامی به ارائه توضیح جزئیات کد در گزارش نمی‌باشد. اما باید نتایج بدست آمده را به‌صورت کامل گزارش و تحلیل کنید.
- گزارش حتما به فارسی نوشته و از برابر فارسی لغات استفاده شود^۱. در صورت تمایل می‌توانید از قالب لیتک^۲ نیز برای نوشتن گزارش استفاده نمایید.
- در گزارش خود برای تصاویر زیرنویس و برای جداول بالانویس اضافه نمایید و به آن‌ها ارجاع دهید. این توضیحات باید به‌طور مستقل منظور از شکل یا جدول را برسانند.
- از تصویر صفحه برای گزارش نتیجه یا روابط ریاضی استفاده نشود و نتیجه باید به‌صورت عددی یا جدول آورده شده و روابط ریاضی نیز نوشته شود.
- اگر شکل از منبعی گرفته شده باید ارجاع داده شود و ارجاع‌ها را در یک قالب استاندارد آورده شوند.

بارگذاری

- به زمان تحویل تمرین‌ها دقت کافی داشته باشید، برای هر تمرین از زمان ارسال دو هفته فرصت پاسخگویی خواهید داشت.
- انجام این تمرین به‌صورت تک نفره است.
- مهلت این تمرین تا یک هفته قبل از اعمال نمرات است.

^۱ برای نمونه به جای Epoch، اپاک یا دوره را به کار برده و در صورت نیاز برابر انگلیسی پانویس شود. فرهنگ لغت دکتر کسایی

^۲ Latex

- شما قادر نیستید هیچ تمرینی را با بیش از ۷ روز تاخیر بازگذاری کنید. (دقیقا ۷ روز پس از مهلت بارگذاری، سامانه بسته خواهد شد).
- لطفا برای هر تمرین گزارش، فایل کدها و سایر ضمائم مورد نیاز را با فرمت زیر در صفحه درس در سامانه eLearn بارگذاری نمائید.

HW#_[Lastname]_[StudentNumber].zip

ارتباط با ما

- در صورت وجود هر گونه ابهام یا مشکل می‌توانید از طریق رایانامه زیر با دستیاران آموزشی در ارتباط باشید.

- ❖ Zeinab.yazdani@ut.ac.ir
- ❖ A.zohrevand@ut.ac.ir